

Exercice 11

A) 1) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 3^n par 8.

Calculons les premières puissances de 3 modulo 8 :

$$3^0 = 1 \equiv 1 [8]$$

$$3^1 = 3 \equiv 3 [8]$$

$$3^2 = 9 = 8 \times 1 + 1 \equiv 1 [8]$$

Exploitions la congruence $3^2 \equiv 1 [8]$ en distinguant la parité de n .

• Si n est pair, $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$:

$$3^n = (3^2)^p \equiv 1^p = 1 [8]$$

• Si n est impair, $n = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$:

$$3^n = 3 \times (3^2)^p \equiv 3 \times 1 = 3 [8]$$

Dans les deux cas le reste annoncé vérifie bien $0 \leq r < 8$.

reste = 1 si n est pair reste = 3 si n est impair

A) 2) a) Vérifier que $155 \equiv 3 [8]$.

Effectuons la division euclidienne de 155 par 8 :

$$155 = 8 \times 19 + 3, \text{ avec } 0 \leq 3 < 8$$

$$\Rightarrow 155 \equiv 3 [8] \quad \checkmark$$

A) 2) b) En déduire le reste de la division euclidienne de $155^{120} - 155^{123}$ par 8.

De $155 \equiv 3 [8]$ on tire, en élevant à la puissance voulue :

$$155^{120} \equiv 3^{120} [8] \quad \text{et} \quad 155^{123} \equiv 3^{123} [8]$$

Appliquons le résultat de A) 1) :

$$120 \text{ est pair, donc } 3^{120} \equiv 1 [8];$$

$$123 \text{ est impair, donc } 3^{123} \equiv 3 [8].$$

Retranchons les deux congruences :

$$155^{120} - 155^{123} \equiv 1 - 3 = -2 [8]$$

$$\text{Or } -2 = 8 \times (-1) + 6, \text{ donc } -2 \equiv 6 [8], \text{ avec } 0 \leq 6 < 8.$$

reste = 6

B) 1) a) Justifier que (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

3 et 5 sont deux nombres premiers distincts, donc $3 \wedge 5 = 1$.

Et 1 divise 100.

$\Rightarrow$ (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

B) 1) b) Vérifier que $(2, -1)$ est une solution particulière de l'équation $3x + 5y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par -1 :

$$3 \times 2 + 5 \times (-1) = 6 - 5 = 1$$

$\Rightarrow (2, -1)$ est une solution de $3x + 5y = 1 \quad \checkmark$

B) 1) c) En déduire une solution particulière de (E) .

Multiplions par 100 l'égalité précédente :

$$3 \times 200 + 5 \times (-100) = 100$$

$\Rightarrow (200, -100)$ est une solution particulière de (E)

B) 2) Quels sont les nombres de stylos et de cahiers que l'on peut acheter avec 100 DT?

Mettons le problème en équation. Soit x le nombre de stylos et y le nombre de cahiers.

La dépense totale vaut $3x + 5y$, et elle doit être égale à 100 DT :

$$3x + 5y = 100, \text{ avec } x \in \mathbb{N} \text{ et } y \in \mathbb{N}.$$

Raisonnons modulo 3 : $3x \equiv 0 [3]$, $5 \equiv 2 [3]$ et $100 \equiv 1 [3]$, donc

$$2y \equiv 1 [3]$$

Multiplions par 2 (car $2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$) :

$$y \equiv 2 [3]$$

De plus $5y \leq 100$, donc $0 \leq y \leq 20$: $y \in \{2; 5; 8; 11; 14; 17; 20\}$.

Calculons $x = \frac{100 - 5y}{3}$ pour chacune de ces valeurs :

$$(x, y) \in \{(30, 2); (25, 5); (20, 8); (15, 11); (10, 14); (5, 17); (0, 20)\}$$

Contrôle sur $(15, 11)$: $3 \times 15 + 5 \times 11 = 45 + 55 = 100$. ✓

Si l'on souhaite au moins un stylo et un cahier, le couple $(0, 20)$ est à écarter : il reste 6 possibilités.

B) 3) a) Montrer que (a, b) est une solution de l'équation $3x + 5y = 99$.

Les deux lignes du système donnent la même valeur de n :

$$3a - 24 = -5b + 75$$

Regroupons les inconnues à gauche et les constantes à droite :

$$3a + 5b = 75 + 24$$

$$3a + 5b = 99$$

$\Rightarrow (a, b)$ est une solution de l'équation $3x + 5y = 99$

B) 3) b) Quel est le reste de la division euclidienne de n par 15?

Méthode : si deux entiers premiers entre eux divisent un même entier, leur produit le divise aussi.

Factorisons chacune des deux écritures de n :

$$n = 3a - 24 = 3(a - 8), \text{ donc } 3 \text{ divise } n;$$

$$n = -5b + 75 = 5(15 - b), \text{ donc } 5 \text{ divise } n.$$

Or $3 \wedge 5 = 1$, donc $3 \times 5 = 15$ divise n .

La division euclidienne de n par 15 s'écrit alors $n = 15q + 0$.

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de n par 15 est nul

$$r = 0$$